

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Đơn vị của nội năng là

- A. Vôn (V). B. Oát (W). C. Jun (J). D. Niu-tơn (N).

Câu 2. Chất khí dễ nén hơn chất lỏng và chất rắn vì

- A. phân tử khí chuyển động nhanh hơn phân tử lỏng và rắn.
B. phân tử khí có kích thước nhỏ hơn phân tử lỏng và rắn.
C. lực liên kết giữa các phân tử khí mạnh hơn chất lỏng và chất rắn.
D. khoảng cách giữa các phân tử khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rắn.

Câu 3. Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng

- A. truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.
B. truyền từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao.
C. hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt.
D. không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây **không đúng** khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất?

- A. Được đo bằng đơn vị J/kg.
B. Nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy là: $Q = m\lambda$.
C. Các chất khác nhau có khối lượng bằng nhau thì có nhiệt nóng chảy riêng như nhau.
D. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Câu 5. Một lượng khí bị nén đã nhận được công là 120 kJ. Khí nóng lên và đã tỏa nhiệt lượng 70 kJ ra môi trường. Độ biến thiên nội năng của lượng khí này là

- A. 190 kJ. B. -50 kJ. C. 50 kJ. D. -190 kJ.

Câu 6. Một cục nước đá rất lớn ở $t_1 = 0^\circ\text{C}$ có một cái hốc với thể tích $V_0 = 160\text{ cm}^3$. Người ta rót vào hốc đó $m_n = 80\text{ g}$ nước ở nhiệt độ $t_2^\circ\text{C}$. Cho biết khối lượng riêng của nước $D_n = 1000\text{ kg/m}^3 = 1\text{ g/cm}^3$ và nước đá là $D_{da} = 900\text{ kg/m}^3 = 0,9\text{ g/cm}^3$, nhiệt dung riêng của nước $c = 4200\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá $\lambda = 3,36 \times 10^5\text{ J/kg}$. Khi hốc nước nguội hẳn thì thể tích hốc rỗng còn lại là 88 cm^3 . Giá trị nhiệt độ t_2 là

- A. $7,2^\circ\text{C}$. B. 67°C . C. 72°C . D. $9,3^\circ\text{C}$.

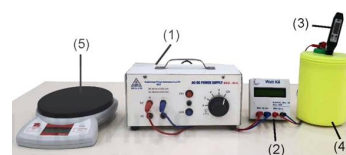
Câu 7.

Để xác định nhiệt dung riêng của nước bằng thí nghiệm sách giáo khoa trình bày thì **không cần đo** đại lượng nào sau đây?

- A. Cường độ dòng điện. B. Công suất dòng điện.
C. Thời gian đun nước. D. Nhiệt độ nước sau khi đun.

Câu 8. Sự chuyển thể từ rắn sang lỏng được gọi là

- A. sự thăng hoa. B. sự ngưng tụ. C. sự nóng chảy. D. sự bay hơi.

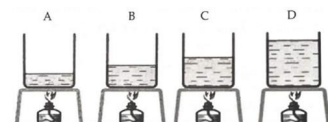


Câu 9. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg nước ở 30°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là

- A. 25540 kJ. B. 2554 kJ. C. 255400 J. D. 25,54 J.

Câu 10.

Có 4 bình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là: 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong cùng một khoảng thời gian (đến khi nước chưa sôi) thì bình nào có nhiệt độ cao nhất?



- A. Bình B. B. Bình D.
C. Bình A. D. Chưa đủ giả thiết để xác định.

Câu 11. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ có nghĩa là

- A. 1 kg nước cần thu nhiệt lượng $2,26 \times 10^6 \text{ J}$ để hóa lỏng.
B. 1 kg nước sẽ tỏa ra nhiệt lượng $2,26 \times 10^6 \text{ J}$ khi hóa hơi hoàn toàn.
C. 1 kg nước cần thu nhiệt lượng $2,26 \times 10^6 \text{ J}$ khi hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
D. 1 kg nước tỏa ra nhiệt lượng $2,26 \times 10^6 \text{ J}$ khi hóa hơi hoàn toàn.

Câu 12. Nhiệt hóa hơi riêng được kí hiệu là

- A. L . B. Q . C. λ . D. c .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm 1 kg nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Cho nhiệt nóng chảy của nước ở 0°C là $3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$; nhiệt dung riêng của nước là $4,20 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Bỏ qua hao phí tỏa nhiệt ra môi trường.

- a) Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn lượng nước đá trên tại nhiệt độ nóng chảy là 3340 kJ.
b) Nhiệt lượng cần thiết để đưa 1 kg nước từ 0°C đến 100°C là 420 kJ.
c) Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn 1 kg nước ở 100°C là 226 kJ.
d) Nhiệt lượng để làm 1 kg nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là 3014 kJ.

Câu 2. Thực hiện công 200 J để nén khí trong một xilanh thì khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng là 20 J.

- a) Độ biến thiên nội năng của khí trong xilanh là 220 J.
b) Theo quy ước dấu của định luật I nhiệt động lực học, khí trong xilanh có $A = 200 \text{ J}$.
c) Theo quy ước dấu của định luật I nhiệt động lực học, khí trong xilanh có $Q = 20 \text{ J}$.
d) Độ giảm nội năng của khí trong xilanh là 180 J.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Trong quá trình đun sôi 2 lít nước trên bếp, bạn A do sơ suất đã quên không tắt bếp khi nước sôi. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$; khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Tính nhiệt lượng đã làm hóa hơi hoàn toàn nước trong ấm (theo đơn vị kJ).

KQ:

Câu 2. Giả sử cung cấp cho vật một công 900 J nhưng nhiệt lượng mà vật thoát ra môi trường là 200 J. Nội năng của vật biến thiên một lượng bao nhiêu (tính theo đơn vị J)?

KQ:

Câu 3. Biết nhiệt dung riêng của đồng là $380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. Cần cung cấp nhiệt lượng 5130 J để làm nóng một lượng đồng nặng bao nhiêu (tính theo g) từ 15°C đến 60°C ?

KQ:

Câu 4. Tính nhiệt lượng Q (theo đơn vị kJ) cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 50 g nước đá ở 0°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận (3,0 điểm) (Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho các câu hỏi sau.)

Câu 1. (1,0 điểm) Một lượng khí nhận nhiệt lượng 50 J do được đun nóng thì thấy nội năng của lượng khí này giảm đi 10 J. Công mà khí đã trao đổi là bao nhiêu?

Câu 2. (1,0 điểm) Một bình nhiệt lượng kế chứa một khối lượng nước và một khối nước đá như nhau. Hỗn hợp đang ở trạng thái cân bằng nhiệt tại nhiệt độ 0°C . Cung cấp nhiệt lượng 33,4 kJ cho hỗn hợp thì thấy khối lượng nước trong bình gấp đôi khối lượng nước đá còn lại. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của bình nhiệt lượng kế. Khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế ban đầu bằng bao nhiêu gam?

Câu 3. (1,0 điểm) Một ấm đun nước bằng điện chứa 1 kg nước ở 25°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ và công suất truyền nhiệt lượng cho nước là 1000 W.

- a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở 25°C đến khi bắt đầu sôi.
- b) Sau khi đun nước đến nhiệt độ sôi, người ta tiếp tục đun sôi nước trong 2 phút 30 giây. Khối lượng nước lúc đó còn lại là bao nhiêu?

———— **HẾT** ————